14. சரியான விடை (ஈ) 0.1×3 ion $[Ba^{2+}, 2NO_3^-]$

0.1×3 ion $[2\ Na^+, SO_4^-]$

15. $(\pi_1)_{\text{அயனியாதல்}} = (\pi_2)_{\text{குளுக்கோஸ்}}$

$C_1RT = C_2RT$

$\frac{W_1}{M_1} = \frac{W_2}{M_2}$ $\quad CH_2O$

$12 + 2 + 16 = 30$

$\frac{6}{n(30)} = 0.025$

$\therefore n = \frac{6}{0.025 \times 30} = 8$

$\therefore$ மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு $= C_8H_{16}O_8$ (சரியான விடை (ஆ))

16. $K_H = 4 \times 10^4$ atm

$\left(P_{O_2}\right)_{\text{காற்று}} = 0.4$ atm

$\left(x_{O_2}\right)_{\text{கரைசலில்}} = ?$

$\left(P_{O_2}\right)_{\text{காற்று}} = K_H \left(x_{O_2}\right)_{\text{கரைசலில்}}$

$0.4 = 4 \times 10^4 \left(x_{O_2}\right)_{\text{கரைசலில்}}$

$\Rightarrow \left(x_{O_2}\right)_{\text{கரைசலில்}} = \frac{0.4}{4 \times 10^4} = 1 \times 10^{-5}$ சரியான விடை (இ)

17. H_2SO_4 நார்மாலிட்டி = (இடம்பெயரும் H^+ அயனிகள்) $\times$ M

$= 2 \times 1.25$

$= 2.5$ N

18. $\Delta H_{\text{கலவை}}$ எதிர்க்குறியுடையது மேலும் ரௌலட் விதியிலிருந்து விலகல் அடைகிறது.

சரியான விடை (ஈ)

19. $\frac{\Delta P}{P^o} = x_{\text{சர்க்கரை}}$

$3.5 \times 10^{-3} = x_{\text{சர்க்கரை}}$

$x_{\text{சர்க்கரை}} + x_{H_2O} = 1$

$\therefore x_{H_2O} = 1 - 0.0035 = 0.9965$ சரியான விடை (ஈ)

20. $\frac{\Delta P}{P^o} = x_2$

$\frac{100 - 90}{100} = \frac{n_2}{n_2 + n_1}$

$\Rightarrow \frac{n_2 + n_1}{n_2} = \frac{100}{10}$ $\quad \left[n_1 = \frac{92}{92} = 1\right]$

$1 + \frac{1}{n_2} = 10$

$\frac{1}{n_2} = 9$

$\Rightarrow n_2 = \frac{1}{9}$

$\Rightarrow \frac{W_2}{M_2} = \frac{1}{9}$

$\Rightarrow W_2 = \frac{M_2}{9}$

$W_2 = \frac{80}{9} = 8.89$ g

21. $\pi = CRT$

$y = x\ (m)$

$m = RT$

$310\ R = RT$

$\therefore T = 310$ K

$= 37^o$ C

சரியான விடை (இ)

22. $\pi = CRT$

$\pi = \frac{W}{M \times V} \times RT$

$\therefore M = \frac{WRT}{\pi V}$

$= \frac{1.26 \times 0.083 \times 300}{2.52 \times 10^{-3} \times 0.2}$

$= 62.22$ Kg mol^{-1}

23. $Ba(OH)_2$ பிரிகையடைந்து

Ba^{2+} மற்றும் $2OH^-$ அயனிகளைத் தருகிறது

$\alpha = \frac{(i - 1)}{(n - 1)}$

$i = \alpha\ (n - 1) + 1$

$\therefore n = i = 3$ (for $Ba(OH)_2$, $\alpha = 1$)

24. 10% $\frac{W}{W}$ என்பது 100g கரைசலில் 10g சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு உள்ளதை குறிக்கிறது

Key answers -jagan.indd 326 27-01-2021 16:07:23